Banco de Dados

Caderno do estudante - 19/10 a 14/12/2026

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Quando usar este caderno

Faça a primeira tentativa do diagnóstico antes de consultar este caderno e as referências. A primeira aula contém 12 situações e três tarefas de escrita de SQL. Registre o raciocínio e a familiaridade em separado.

Ambiente a confirmar

O professor ainda confirmará o SGBD e a versão usados pela turma. O diagnóstico exige leitura de tabelas, previsão e escrita, sem instalação, conexão ou execução de SQL. Use VS Code, o rascunho do portal ou papel. P3 é somente escrita e previsão.

O projeto tem dois arquivos: 01-base-referencia.html, para ler no navegador, e 02-diagnostico.sql, para editar no VS Code. Live Server exibe a cópia local do portal e não executa SQL. As referências técnicas apoiam o estudo dos conceitos; o fornecedor do manual não define o SGBD da turma.

Percurso do período

Data	Foco
19/10	Fundamentos, leitura de tabelas, interpretação e escrita de SQL
26/10	Entidades, atributos, cardinalidade e chaves
09/11	CREATE TABLE, tipos, restrições e inserção de dados
16/11	SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor
23/11	JOIN, contagens e GROUP BY
30/11	Integração do modelo, scripts e consultas
07/12	Modelo, scripts, consultas e explicação individual
14/12	Devolutiva, correções e recuperação

Entrega do diagnóstico

Baixe o TXT inicial antes da prática. Depois escreva P1 a P3, salve o SQL identificado, complete a ficha e baixe o TXT final. Entregue os três arquivos ao professor na aula. Em papel, entregue a ficha identificada. A página não salva nem envia respostas automaticamente.

Base inicial da biblioteca

livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2
5	Linux em Redes	Redes	1

leitores

id	nome	turma
1	Ana	1A
2	Bruno	1A
3	Caio	1B
4	Duda	1B

emprestimos

id	livro_id	leitor_id	data_emprestimo	data_devolucao
101	1	1	2026-10-10	NULL
102	3	2	2026-10-11	2026-10-15
103	1	3	2026-10-12	NULL
104	2	1	2026-10-13	2026-10-16
105	3	1	2026-10-17	NULL

Dados fictícios. quantidade é o total cadastrado, não o saldo disponível. NULL em data_devolucao significa que a devolução ainda não foi registrada. Use a base inicial em todas as questões e tarefas; considere cada alteração isoladamente.

ENCONTRO 01 / 19/10/2026

O quanto entendemos de Banco de Dados?

Fundamentos, leitura de tabelas, interpretação e escrita de SQL

Objetivos

• Distinguir banco de dados, SGBD, SQL e editor/cliente.

• Interpretar tabelas e prever resultados de consultas.

• Identificar erros e escrever SQL com justificativa.

• Registrar familiaridade e apoio separadamente do conhecimento demonstrado.

Ponto de partida

Faça primeiro a tentativa individual, sem consultar o caderno ou soluções. Use “não estudei”, “não lembro” ou uma hipótese explicada. Isso ajuda o professor a distinguir exposição anterior, compreensão e autonomia.

Como o diagnóstico funciona

São 12 situações e três tarefas de escrita de SQL, do básico a desafios de consulta. Faça a primeira tentativa individual antes de consultar o caderno e as referências. A atividade orienta as retomadas e não recebe nota somativa.

Um assunto ainda não estudado também é informação. Registre sua hipótese e explique como pensou. Não é necessário acertar todos os desafios.

Base e ambiente

Dados fictícios. quantidade é o total cadastrado, não o saldo disponível. NULL em data_devolucao significa que a devolução ainda não foi registrada. Use a base inicial em todas as questões e tarefas; considere cada alteração isoladamente.

O SGBD e a versão da turma ainda serão confirmados. O diagnóstico exige somente leitura, previsão e escrita de SQL. Não exige instalação, conexão ou execução.

Depois de salvar a tentativa inicial, baixe os dois arquivos da prática: 01-base-referencia.html e 02-diagnostico.sql. Leia a base no navegador e escreva o SQL no VS Code, no portal ou em papel. Live Server serve apenas para exibir o portal local.

Depois da coleta

O professor compara as justificativas, as consultas escritas e uma explicação individual. As referências apresentam conceitos SQL em documentação de fornecedores, mas não definem o SGBD da turma. A sintaxe de atividades futuras será conferida no ambiente escolhido.

Atividades

1. Responder F1 a D2 com justificativas e familiaridade.

2. Guardar o TXT da tentativa inicial antes de abrir a prática.

3. Baixar e extrair os dois arquivos; abrir a referência no navegador e o SQL no VS Code.

4. Escrever P1 a P3 e prever os resultados; P3 é somente escrita, sem execução.

5. Completar o registro final e baixar o TXT final e o SQL identificado.

6. Entregar os arquivos ao professor durante a aula e explicar uma decisão e uma dúvida.

Conferência

[ ] Identifiquei nome, turma e experiência anterior, mesmo sem lembrar o programa.

[ ] Registrei meu raciocínio e diferenciei resposta de familiaridade.

[ ] Guardei o TXT inicial, o TXT final e meu SQL identificado.

[ ] Informei se escrevi com autonomia ou precisei de ajuda.

Uma descoberta útil

Uma consulta pode executar sem erro e ainda contar a coisa errada. A previsão e a explicação mostram se o resultado faz sentido.

Para ir além

Se concluir, escreva outra consulta que responda à mesma pergunta de P2 e compare o resultado previsto. Aguarde a coleta antes de consultar soluções.

Referências

MDN: banco de dados (em inglês)

MDN: linguagem SQL (em inglês)

SQL: SELECT, filtros, ordenação e DISTINCT (PostgreSQL, em inglês)

SQL: testes com NULL (PostgreSQL, em inglês)

SQL: JOIN, LEFT JOIN e grupos (PostgreSQL, em inglês)

SQL: funções de agregação (PostgreSQL, em inglês)

SQL: subconsultas como expressões (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 02 / 26/10/2026

Cada dado no lugar certo

Entidades, atributos, cardinalidade e chaves

Objetivos

• Identificar o que cada tabela representa.

• Escolher chaves e indicar relações de um para muitos.

• Evitar grupos repetidos e cópias desnecessárias.

Ponto de partida

Usar as evidências do diagnóstico para retomar linha, coluna e identificação. O modelo novo separa leitores do texto guardado em cada empréstimo.

Perguntas antes do desenho

Que dados precisamos de um livro? O que identifica um leitor? Como registrar dois empréstimos da mesma pessoa sem confundi-los? Liste as regras antes de desenhar as tabelas.

Modelo inicial

livros(id, titulo, area, quantidade); leitores(id, nome, turma); emprestimos(id, livro_id, leitor_id, data_emprestimo, data_devolucao).

Um leitor pode ter vários empréstimos. Cada empréstimo referencia um leitor e um livro. Nomes não precisam ser únicos. As chaves separam identificação de descrição.

Conferência do modelo

Use um campo por informação necessária e uma linha por ocorrência. Evite uma lista de vários códigos dentro de um único campo. Explique a dependência dos dados em relação à chave antes de aplicar rótulos de normalização.

Atividades

1. Descrever as regras da biblioteca com dados fictícios.
2. Desenhar o modelo com três tabelas e marcar PK e FK.
3. Testar o desenho com dois empréstimos do mesmo leitor.
4. Explicar uma repetição que seu modelo evita.

Conferência

[ ] Cada tabela tem um significado claro.

[ ] As chaves identificam registros e as relações têm sentido.

[ ] O desenho representa dois empréstimos distintos do mesmo leitor.

Uma descoberta útil

Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Uma boa identificação não depende de supor que os nomes sejam únicos.

Para ir além

Discutir a diferença entre cadastrar um título e cadastrar cada exemplar físico.

Referências

MDN: banco de dados (em inglês)

Continuidade: restrições e chaves (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 03 / 09/11/2026

O modelo vira tabelas

CREATE TABLE, tipos, restrições e inserção de dados

Objetivos

• Transformar o modelo em tabelas.

• Declarar PK, FK e restrições coerentes.

• Inserir dados de teste sem alterar bancos de uso real.

Ponto de partida

Depois do feriado de 02/11, retomar o modelo de 26/10 e conferir as chaves antes do script.

Estrutura e domínio

Escolha os tipos conforme o dado. Um código identificador e uma quantidade têm papéis diferentes. Declare obrigatoriedade onde a regra exigir. Verifique a sintaxe e a aplicação das restrições no SGBD usado.

```
CREATE TABLE leitores (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  turma VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

Carga e integridade

Crie primeiro as tabelas referenciadas e depois os empréstimos. Insira uma linha válida e tente uma chave duplicada ou uma referência inexistente. Registre qual restrição respondeu ao teste.

```
INSERT INTO leitores (id, nome, turma)
VALUES (1, 'Ana', '1A');
```

Alterações com critério

Use SELECT com a mesma condição para conferir o alcance antes de um UPDATE ou DELETE no esquema de estudo. O professor demonstrará confirmação e desfazimento conforme o SGBD escolhido, incluindo as regras próprias para DML e DDL.

Atividades

1. Criar as três tabelas do modelo.

2. Inserir dados fictícios de livros e leitores.

3. Inserir empréstimos coerentes com as referências.

4. Testar uma PK duplicada e uma FK inexistente; guardar as mensagens.

Conferência

[ ] As tabelas correspondem ao modelo.

[ ] PK e FK estão declaradas e foram testadas.

[ ] O script documenta a ordem de criação e carga.

Uma descoberta útil

No o SGBD definido em aula, uma FK protege a referência e NOT NULL protege a obrigatoriedade. São regras diferentes. Confira a versão instalada antes de adotar restrições com comportamento dependente de versão.

Para ir além

Acrescentar uma restrição para quantidade não negativa e testá-la.

Referências

Continuidade: tabelas (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: tipos de dados (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: restrições e chaves (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: transações (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 04 / 16/11/2026

Perguntas que viram consultas

SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor

Objetivos

• Escolher colunas e filtros conforme uma pergunta.

• Combinar condições e definir uma ordenação.

• Consultar ausência de valor com IS NULL.

Ponto de partida

Retomar as previsões do diagnóstico e os dados carregados na aula anterior.

Uma consulta responde a uma pergunta

Defina quais colunas precisam aparecer e o que cada linha representa. Depois escreva FROM e WHERE. Compare o resultado com alguns registros conhecidos.

```
SELECT titulo, quantidade
FROM livros
WHERE area = 'Web' OR quantidade >= 2
ORDER BY titulo;
```

Condições e limites

Teste valores no limite de >= e >. Ao combinar AND e OR, use parênteses para tornar sua intenção explícita. Escreva ORDER BY quando a ordem fizer parte da pergunta.

NULL não é um valor de data

Use IS NULL ou IS NOT NULL para procurar ausência de valor. Uma comparação como data_devolucao = NULL não expressa o teste desejado. A convenção de negócio precisa ser conhecida.

```
SELECT id, livro_id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao IS NULL
ORDER BY id;
```

Atividades

1. Escrever quatro perguntas sobre a biblioteca.

2. Criar consultas com filtros e ordenações.

3. Incluir um teste de limite e um de NULL.

4. Trocar uma pergunta com um colega e comparar os resultados.

Conferência

[ ] A consulta corresponde à pergunta.

[ ] O limite e a ordenação foram testados.

[ ] Usei IS NULL ao consultar a ausência de devolução.

Uma descoberta útil

Sem ORDER BY, a apresentação das linhas não tem a ordem garantida que sua pergunta pode exigir.

Para ir além

Comparar DISTINCT com uma consulta que mantém as ocorrências de empréstimo.

Referências

SQL: SELECT, filtros, ordenação e DISTINCT (PostgreSQL, em inglês)

SQL: testes com NULL (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 05 / 23/11/2026

As tabelas contam uma história

JOIN, contagens e GROUP BY

Objetivos

• Relacionar tabelas pelas chaves.

• Explicar repetições de um resultado.

• Agrupar e contar ocorrências sem confundir exemplares com empréstimos.

Ponto de partida

Rever PK, FK e o significado de cada linha de livros e emprestimos.

O encontro entre as tabelas

JOIN combina registros segundo uma condição. Relacione a FK com a PK esperada. Uma linha de livro pode aparecer em vários empréstimos.

```
SELECT l.titulo, r.nome
FROM emprestimos AS e
JOIN livros AS l ON l.id = e.livro_id
JOIN leitores AS r ON r.id = e.leitor_id
ORDER BY e.id;
```

Contar o que interessa

COUNT(*) conta linhas do resultado. COUNT(campo) conta valores não nulos desse campo. SUM(quantidade) responde a outra pergunta: quantidade total de exemplares cadastrados.

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos
FROM livros
GROUP BY area
ORDER BY area;
```

Conferência manual

Confira primeiro um grupo pequeno. Compare a contagem com os registros de origem e diga se o relatório representa títulos, exemplares, leitores ou empréstimos.

Leitores com zero empréstimos

LEFT JOIN mantém leitores sem correspondência. Para contar empréstimos, use COUNT(e.id). Ao contar somente abertos e preservar leitores com zero, posicione a condição de devolução no ON e confira quem tem apenas devolvidos.

```
SELECT r.id, r.nome, COUNT(e.id) AS abertos
FROM leitores AS r
LEFT JOIN emprestimos AS e
  ON e.leitor_id = r.id
  AND e.data_devolucao IS NULL
GROUP BY r.id, r.nome
ORDER BY r.id;
```

Atividades

1. Listar empréstimos com o título de cada livro.
2. Filtrar os empréstimos em aberto.
3. Contar títulos por área e explicar o que foi contado.
4. Conferir um resultado manualmente e registrar o teste.

Conferência

[ ] A condição do JOIN usa a relação correta.

[ ] Expliquei o significado de cada linha.

[ ] Distingui contagem de registros e soma de exemplares.

Uma descoberta útil

COUNT(*) e COUNT(data_devolucao) podem produzir números diferentes porque o segundo ignora os valores nulos.

Para ir além

Investigar LEFT JOIN para localizar livros sem nenhum empréstimo.

Referências

SQL: JOIN, LEFT JOIN e grupos (PostgreSQL, em inglês)

SQL: funções de agregação (PostgreSQL, em inglês)

SQL: testes com NULL (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 06 / 30/11/2026

Uma biblioteca pronta para testar

Integração do modelo, scripts e consultas

Objetivos

• Integrar o modelo com os scripts.

• Reproduzir a base em um ambiente de estudo.

• Organizar evidências para a avaliação de 07/12.

Ponto de partida

Reabrir os produtos anteriores e comparar nomes, chaves e consultas.

Um conjunto coerente

O modelo deve corresponder ao CREATE TABLE. Os INSERTs devem respeitar as chaves. As consultas precisam usar os nomes efetivos e responder às perguntas descritas.

Casos mínimos

Teste criação e carga; chave duplicada; referência inexistente; filtro no limite; empréstimo sem devolução; JOIN e contagem conferidos. Registre entrada, resultado esperado e resultado observado.

Entrega organizada

Use poucos arquivos: modelo.pdf ou imagem do modelo, biblioteca.sql e testes.txt. O SQL pode conter seções comentadas para estrutura, carga e consultas. Identifique a versão e use somente dados fictícios.

Transações e cópia de segurança

Pratique o controle de transações conforme a sintaxe do SGBD confirmado. Demonstre uma cópia e restauração no ambiente de teste, conferindo estrutura e dados. O script de consultas não substitui um backup.

Atividades

1. Conferir o modelo e os scripts.

2. Executar os casos mínimos e corrigir divergências.

3. Separar a versão que será entregue em 07/12.

4. Preparar uma explicação de chave, consulta e teste.

Conferência

[ ] Os scripts reproduzem a base de estudo.

[ ] As consultas respondem às perguntas declaradas.

[ ] Os testes registram resultados esperados e observados.

Uma descoberta útil

Uma consulta que executa sem erro ainda pode responder à pergunta errada. Conferir o significado do resultado faz parte do teste.

Para ir além

Propor um relatório novo e explicar por que ele seria útil à biblioteca.

Referências

Continuidade: transações (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: cópias e restauração (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: índices (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 07 / 07/12/2026

Avaliação prática da biblioteca

Modelo, scripts, consultas e explicação individual

Objetivos

• Demonstrar o modelo e as regras de integridade.

• Executar e explicar consultas.

• Realizar uma pequena alteração com teste.

Ponto de partida

Usar a versão integrada de 30/11. A avaliação acontece antes do último encontro.

O que será entregue

Modelo, SQL com criação/carga/consultas e registro dos casos de teste, em ZIP identificado. A entrega ocorre durante a aula.

Demonstração individual

Explique uma PK e uma FK; demonstre uma consulta com filtro e outra com relacionamento. Faça uma pequena alteração orientada e mostre a conferência do resultado.

Critérios propostos

Modelagem e chaves (2), estrutura e integridade (2), consultas e relações (2), testes e organização (2), explicação e alteração individual (2). A proposta será ajustada às regras da turma antes de atribuir nota.

Atividades

1. Conferir a versão final e executar os testes.

2. Entregar o ZIP identificado.

3. Explicar o modelo e duas consultas.

4. Registrar a alteração individual e o resultado.

Conferência

[ ] Entreguei modelo, SQL e testes.

[ ] Expliquei a relação entre as tabelas.

[ ] Demonstrei e conferi a alteração solicitada.

Uma descoberta útil

A mesma resposta pode ser obtida por consultas diferentes. A correção depende também da regra e do significado que a consulta representa.

Para ir além

Documentar um relatório adicional depois de concluir a evidência individual.

Referências

SQL: SELECT, filtros, ordenação e DISTINCT (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: restrições e chaves (PostgreSQL, em inglês)

ENCONTRO 08 / 14/12/2026

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, correções e recuperação

Objetivos

• Relacionar a devolutiva com o modelo e o SQL.

• Corrigir e testar os pontos indicados.

• Comparar o domínio atual com o diagnóstico.

Ponto de partida

A avaliação principal já ocorreu em 07/12. Este encontro permite devolver, corrigir e recuperar os critérios necessários.

Da devolutiva à correção

Localize no modelo ou no SQL a evidência do comentário. Altere uma parte por vez e repita o teste relacionado.

Recuperação com evidência

Refaça uma tarefa equivalente sobre o critério pendente, conforme a orientação do professor e as regras da turma. Explique a decisão e demonstre o resultado.

Continuidade

Organize os arquivos e descreva um avanço concreto desde outubro. Transações, índices, permissões, backup e integração com aplicações são possibilidades para o próximo período.

Atividades

1. Ler a devolutiva.
2. Corrigir e registrar novos testes.
3. Realizar a recuperação orientada, quando necessária.
4. Organizar a versão final e registrar um próximo passo.

Conferência

[ ] Relacionei comentário e evidência.

[ ] Testei as correções.

[ ] Registrei um avanço e uma dúvida de continuidade.

Uma descoberta útil

Repetir um teste depois da correção ajuda a verificar o problema resolvido e a preservar comportamentos que já funcionavam.

Para ir além

Planejar como uma aplicação poderia consultar a biblioteca sem conceder acesso irrestrito ao banco.

Referências

MDN: banco de dados (em inglês)

Conceitos para retomar

Leitura e consulta

Um registro ocupa uma linha e um campo corresponde a uma coluna na tabela fornecida. SQL permite consultar e manipular dados. SELECT consulta. INSERT acrescenta linhas, UPDATE altera valores e DELETE retira linhas. Um arquivo SQL salvo não comprova execução.

Linha, grupo e resultado

WHERE filtra linhas. GROUP BY reúne linhas para agregação. HAVING filtra grupos. COUNT(*) conta linhas e COUNT(coluna) conta valores não nulos. JOIN combina registros segundo a condição. LEFT JOIN preserva linhas da esquerda mesmo sem correspondência. O resultado deve responder à pergunta proposta.

Ambiente para as próximas aulas

Os temas dos encontros seguintes continuam no planejamento. O professor ajustará tipos, criação de tabelas e comandos de operação ao SGBD confirmado. Não use exemplos de manuais de fornecedores diferentes como garantia de sintaxe idêntica.

Fontes para continuar

MDN: banco de dados (em inglês)

MDN: linguagem SQL (em inglês)

SQL: SELECT, filtros, ordenação e DISTINCT (PostgreSQL, em inglês)

SQL: testes com NULL (PostgreSQL, em inglês)

SQL: JOIN, LEFT JOIN e grupos (PostgreSQL, em inglês)

SQL: funções de agregação (PostgreSQL, em inglês)

SQL: subconsultas como expressões (PostgreSQL, em inglês)

SQL: INSERT (PostgreSQL, em inglês)

SQL: UPDATE (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: tabelas (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: restrições e chaves (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: tipos de dados (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: transações (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: cópias e restauração (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: índices (PostgreSQL, em inglês)

Continuidade: parâmetros de consulta (PostgreSQL, em inglês)

Calendário nacional de 2026

Links de continuidade correspondem aos encontros posteriores. Fontes consultadas em 18/10/2026.